CSED211 컴퓨터 시스템 2026 가을 · 중간고사 10/29 (목) ·

CSED211 · 컴퓨터 시스템 · POSTECH

문제 풀이

자작 21 + Data Lab 8 + Bomb Lab 6 + 모의고사 2탄 12 = 47문제. 문제마다 ▸힌트 / ▸정답 토글. 외부 기출·보조 링크는 맨 아래.

0 읽기 전에

- 각 문제는 먼저 풀고, 힌트·정답을 열어 확인. **힌트는 필요한 개념만**, **정답은 풀이와 답만** 들어 있음
- 난이도: ★ 기본 / ★★ 시험 수준 / ★★★ 응용
- 출처 표기: **[자작]** = 직접 작성한 문제 / **[기출]** = CMU 15-213 공개 기출 원문 PDF 링크 (CSAPP 저자 강의, 이 과목과 같은 계열 — 변형 아닌 원문) / **[보조]** = LeetCode 비트 감각용
- 실수 자작 문제(12, 16번)의 공통 형식: 8-bit, 부호 1 / 지수 4 (bias = 7) / fraction 3

- CMU 옛 기출 일부는 32-bit(IA32) 코드. 이 과목은 x86-64 기준. 레지스터 이름뿐 아니라 인자 전달·포인터 크기·스택 규약이 다를 수 있으니 해당 문제의 가정을 따를 것
- 정수 자작 문제는 32-bit 비트벡터(Data Lab) 모델로 볼 것. 표준 C에서 signed overflow는 undefined이므로 14·11번의 코드를 일반 C 규칙과 혼동하지 말 것
- LeetCode에는 Data Lab의 허용 연산자 제한이 자동 적용되지 않음. 같은 문제를 "허용 연산자만 써서" 다시 풀면 랩 연습이 됨
- 정답은 원본 노트를 옮겨 재정리한 것 (전면 재검산 판은 아님)
- LAB 표시는 개념상 연계. Bomb Lab 실제 phase 코드와 같다는 뜻이 아님

자작 문제 세트

01 while 루프 (jump-to-middle) →

Lec4·5 · 제어 흐름 | Bomb Lab 연계 · ★★

02 struct 접근 asm

Lec4·7 · 배열·자료구조 | Bomb Lab 연계 · ★★ →

03 Recursion과 callee-saved

Lec6 · 프로시저 | Bomb Lab 연계 · ★★ →

04 Data Lab 스타일 (허용 연산자 지키기)

Lec2 · 비트 연산 | Data Lab 연계 · ★★ →

05 Data Lab 스타일: float_twice (floatScale2)

Lec3 · 부동소수점 | Data Lab 연계 · ★★★ →

06 Switch / Jump table (bomb lab phase 3 유형)

Lec5 · 제어 흐름 | Bomb Lab 연계 · ★★★ →

07 struct Alignment (x86-64)

Lec7 · 데이터 · ★★ →

08 Condition Codes

Lec4·5 · 제어 흐름 | Bomb Lab 연계 · ★★ →

09 2차원 Array 주소

Lec7 · 데이터 | Bomb Lab 연계 · ★ →

10 Stack Pointer 추적 (x86-64)

Lec6 · 프로시저 · 스택 추적 · ★ →

11 덧셈 Overflow 검출

Lec2 · 비트 연산 | Data Lab 연계 · ★★★ →

12 반올림 (round-to-even)

Lec3 · 부동소수점 | Data Lab 연계 · ★★ →

13 asm 읽기 (cmov)

Lec5 · 제어 흐름 · ★ →

14 C 비교 (int 32-bit, 2의 보수): true/false?

Lec2 · 비트·정수 | Data Lab 연계 · ★★ →

15 인자 전달

Lec6 · 프로시저 · 인자 전달 · ★ →

16 인코딩 (8-bit FP)

Lec3 · 부동소수점 | Data Lab 연계 · ★ →

17 4-bit 연산

Lec2 · 비트·정수 | Data Lab 연계 · ★★ →

18 C의 float / double 성질: true/false?

Lec3 · 부동소수점 · ★★ →

19 Pointer 연산

Lec7 · 데이터 · ★ →

20 8-bit 2의 보수

Lec2 · 비트·정수 | Data Lab 연계 · ★ →

21 Register 분류

Lec6 · 프로시저 · 레지스터 · ★ →

Data Lab 연습

01 ~와 &만 사용해 x | y를 구현하라. 연산 개수는?

Data Lab →

02 8-bit 값 b = 11010110에 대해 b << 2, logical b >> 3,

Data Lab →

03 0x80과 0x0F에 대해 0x80 & 0x0F, 0x80 && 0x0F, !0x80,

Data Lab →

04 - 없이 x의 부호를 바꾼 값(negate)을 반환하는 식을 쓰고, x = 5일 때 32-bit hex로 결

Data Lab →

05 addOK 식 !(((x ^ s) & (y ^ s)) >> 31)에 x = 0x600000

Data Lab →

06 logicalShift(0x80000000, 31)의 mask와 결과를 구하라.

Data Lab →

07 −10.25를 IEEE single precision bit pattern(hex)으로 나타내라.

Data Lab →

08 Tiny float (s 1, exp 4 bias 7, frac 3)에서 0 0110 010과 0 0000

Data Lab →

Bomb Lab phases

P1 Phase 1: 문자열 비교

Bomb Lab →

P2 Phase 2: 2배씩 커지는 수열

Bomb Lab →

P3 Phase 3: jump table (switch)

Bomb Lab →

P4 Phase 4: 재귀 함수 func4

Bomb Lab →

P5 Phase 5: 배열을 따라가는 루프

Bomb Lab →

P6 Phase 6: 링크드 리스트 재배열
Bomb Lab →

모의고사 2탄

Q1 조건 코드 (Condition Codes)
모의고사 2탄 →

Q2 루프 어셈블리 → C로 옮기기
모의고사 2탄 →

Q3 switch와 점프 테이블
모의고사 2탄 →

Q4 프로시저 인자 전달
모의고사 2탄 →

Q5 스택 프레임 계산
모의고사 2탄 →

Q6 재귀와 callee-saved 레지스터
모의고사 2탄 →

Q7 호출 규약 위반 찾기
모의고사 2탄 →

Q8 2차원 배열 주소 계산
모의고사 2탄 →

Q9 구조체 정렬
모의고사 2탄 →

Q10 구조체 접근 어셈블리 → C
모의고사 2탄 →

Q11 Data Lab 스타일: 연산자 제한 구현
모의고사 2탄 →

Q12 Bomb Lab 스타일: 수열 phase 해독
모의고사 2탄 →

A 기출 문제 (CMU 15-213)

강의별로 어떤 문제를 풀지 정리한 것. 문제 번호는 PDF에서 직접 확인한 것. 링크가 안 열리면 CMU 15-213 시험 모음 페이지에서 해당 학기를 찾기.

F12 전체 (70분 타이머 추천)
P1 객관식 10문제(Lec2/4/6/7 워밍업) · P2 정수 인코딩 · P3 FP · P4 루프 asm→C · P5 struct 정렬 · P6 struct 접근 · P7 switch · P8 스택 규약. P9 캐시는 범위 밖.

F11
P2 정수 · P3 FP · P4 함수 · P5 스택(재귀) · P6 struct · P7 switch. P8~9 캐시는 범위 밖.

S11-v1
P2 bits · P3 floats · P6 스택. P7 캐시는 범위 밖.

F10
P2 FP · P3 배열 접근 · P4 struct 정렬 · P5 struct 접근 · P6 switch 인코딩 · P7 스택 규약.

S10
P4 struct · P7 x86-64 asm → C. P6 (버퍼 오버플로 공격)는 Lec8에서 다뤘으니 풀어 볼 것.

F09
P3 FP 인코딩 · P8 배열 (H와 J 상수).

Practice exam
기말용이라 캐시·메모리·네트워크 등 범위 밖 문제가 많음. 해당 부분만 풀기.

CS:APP 학생 사이트
코드 예제와 웹 부록.

B LeetCode 보조 (비트 감각)

Lec2 / Data Lab 연계. 풀이에 +, 곱셈을 쓸 수 있어 Data Lab 제약과는 다름.

Number of 1 Bits

Power of Two

Single Number

Missing Number

Counting Bits

Bitwise AND of Numbers Range

Reverse Bits

Sum of Two Integers
+ 없이 덧셈: Data Lab 연습으로 제일 좋은 문제

C LAB 복습 메모 (시험에 나올 수 있다고 한 부분)

Data Lab (= Lec2, Lec3)

- 직접 연습용: 위 04, 05, 11번. 랩에서 막혔던 함수가 있으면 허용 연산자 제한을 다시 걸고 새로 풀어보기
- 체크리스트: ~, ^로 부정·마스크 만들기 ((x << 31) >> 31) · 산술 시프트와 논리 시프트 차이 · TMin 특수 케이스 (−TMin == TMin) · float의 e = 0 / e = 0xFF 케이스

Bomb Lab (= Lec4~7)

- 유형 대응: 06번(switch 점프 테이블) = phase 3 · 03번(재귀) = phase 4 · 09·02번(배열/struct 접근) = phase 5, 6 (배열, 링크드 리스트)
- asm → C 옮기기 연습 순서 (시험 풀이 순서와 같음): (1) 인자가 어떤 register인지 (2) 비교·점프로 만들어지는 구조 (3) 메모리 접근의 offset과 scale을 순서대로 적고 C로 옮기기
- gdb 명령 암기: `break explode_bomb`, `disas`, `x/s ADDR`, `x/8gx $rsp`, `info registers`, `stepi` / `nexti`

문제 풀이의 자작 문제는 강의 노트와 CS:APP/15-213 유형에서 직접 만든 것(기출 아님). 외부 링크의 해설은 각 사이트 소유.